



TP21 | Calorimétrie

**Thermodynamique**

Eleve 1

Nom :**Prénom :**

Eleve 2

Nom :**Prénom :**

Eleve 3

Nom :**Prénom :**

Paillasse élève : liste du matériel pour les élèves

8 postes

- | | |
|---|--|
| ☐ Calorimètre (bleu) ; | ☐ Béchers / éprouvette 250 mL ; |
| ☐ Balance, précision 0,1 g ; | ☐ Papier essuie-tout ; |
| ☐ Thermomètre électronique, précision 0,1 °C ; | |



Paillasse professeur : liste du matériel

Glaçons [x8]

Bouilloire [x2]

Objectif

↪ Mesurer la masse équivalente en eau d'un calorimètre ;

↪ Mesurer l'enthalpie de fusion de la glace ;

Données : capacité thermique massique de l'eau liquide $c_e = 4,18 \text{ kJ K}^{-1} \text{ kg}^{-1}$.

1 Masse équivalente en eau**1.1 Étude théorique**

La méthode des mélanges consiste à mélanger dans le calorimètre une masse m_1 d'eau à température ambiante T_1 et une masse m_2 d'eau à température différente T_2 (chaude ou froide, peu importe), et à mesurer la température finale d'équilibre.

Question

- ① Rappeler ce qu'est un calorimètre.
- ② Justifier qu'il est possible d'utiliser le premier principe de la thermodynamique sous sa forme enthalpique.

③ Par application du premier principe de la thermodynamique, exprimer la masse en eau du calorimètre μ en fonction des grandeurs mesurées : T_1 , T_2 , m_1 et m_2 .

espace élève

1.2 Mise en œuvre expérimentale

Manipulation

- ④ Proposer et mettre en œuvre la méthode. Vous réfléchirez aux masses m_1 et m_2 à utiliser.
- ⑤ Mettre en œuvre votre protocole expérimental. Pour mieux comprendre ses limites, il est conseillé de faire des mesures en continu de la température et d'ajouter la masse m_2 environ deux minutes après le début des mesures.

2 Enthalpie de fusion de l'eau

2.1 Étude théorique

On considère un calorimètre contenant initialement une masse m_ℓ d'eau liquide à température T_i et dans lequel on ajoute une masse m_s d'eau solide à température T_{fus} sous forme de glaçons. On mesure la température finale d'équilibre.

Question

- ⑥ Procéder à un bilan d'enthalpie sur le système calorimètre + masse d'eau + glaçons.
- ⑦ Exprimer la variation d'enthalpie de chacun des sous-systèmes du système. Justifier que la variation d'enthalpie totale est égale à la somme des variations d'enthalpie des sous-systèmes.
- ⑧ Exprimer l'enthalpie de fusion de l'eau en fonction des grandeurs mesurées dans l'expérience : m_ℓ , m_s , T_i , T_{fus} et c_e .

2.2 Mise en œuvre expérimentale

Manipulation

- ⑨ Proposer et mettre en œuvre un protocole permettant de mesurer l'enthalpie de fusion de l'eau. Vous réfléchirez en particulier à la température initiale de l'eau liquide, aux proportions d'eau liquide et de glaçons et à la raison pour laquelle les glaçons

sont initialement mélangés à de l'eau liquide. Encore une fois, il est recommandé de procéder à un suivi temporel de la température.

10 Mettre en œuvre votre protocole expérimental.

11 Comparer à la valeur attendue : $\Delta_{\text{fus}}h = 333 \text{ kJ kg.}$

espace élève